Informe I: Análisis Desarrollo Desafío 1 Informática II

Implementación de Tetris mediante manipulación de bits en C++

¿Qué es Tetris?

Tetris es un juego de rompecabezas que consiste en ordenar figuras geométricas denominadas tetrominós dentro de un tablero evitando que choquen de manera vertical, formando líneas horizontales que se van eliminando consecutivamente una vez estén completas otorgando puntos y evitando que las piezas lleguen a la parte superior del tablero que dará por terminada la partida.

Se hace uso de las teclas para mover las piezas a la izquierda, derecha o girarlas sobre el eje para que encajen mejor en el área de juego

Desarrollo del Programa

Para la creación del tablero, como se indica en el taller, debemos asignar dos variables de entrada en las cuales el usuario deberá indicar el alto y el ancho del tablero. Mediante el uso de condicionales se verificará el cumplimiento de ciertos criterios, como la multiplicidad por 8 para el manejo de bytes. De esta manera se podrán manipular los datos para organizar el tablero mediante bytes, creándolo con estructuras condicionales y ciclos como for, donde los iteradores serán precisamente los datos ingresados por el usuario previamente analizados y configurados para optimizar la memoria. En este proceso se insertarán bytes que se utilizarán para almacenar el estado de las celdas del tablero mediante bits, permitiendo representar las posiciones como la zona de juego para el usuario. Los tipos de datos serán seleccionados dependiendo de las variables que se asignen, tratando de usar datos que ocupen poco espacio, además cuando sea pertinente usar modificadores de tamaño cuando no se usen todos los datos de determinado tipo de datos, como números negativos. Como el tablero es estático, se podría omitir el uso de memoria dinámica, dado que en este caso no habría una gran diferencia significativa.

Indagando en la creación de las figuras que ocupan el tablero y que se manipularán para llevar a cabo el juego, estas se crearán a partir de bits específicos que representarán cada figura y servirán para su representación gráfica y para la optimización de la ejecución dentro del programa. Debido a que el usuario será quien manipule las figuras, se deberá crear una función que utilice condicionales y ciclos para controlar el movimiento de la figura y manipular los bits de esta dentro del tablero, permitiendo moverla y devolviendo una impresión en consola al usuario. Para que la figura se muestre de manera aleatoria, se podrían almacenar, mediante el uso de arreglos, las diferentes denominaciones de las figuras, creando una función específica para su selección aleatoria de manera consecutiva en un momento determinado del juego, como cuando la figura llega a la parte inferior de la cuadrícula. En este caso se podrá hacer uso de punteros y memoria dinámica de manera reiterada una vez se deje de manipular la figura, guardándola en un espacio de memoria específico que posteriormente permita eliminar una línea de juego que, seguidamente, podrá eliminarse de manera definitiva liberando espacio en memoria.

La denominación de los bits o bytes se podrían hacer a partir de sistema binario, enteros o hexadecimal, hemos llegado a la conclusión de que con el sistema hexadecimal de cierta

manera se facilitaría la rotación de figuras y operaciones para ejecución del juego, por lo cual inicialmente optaremos por está opción y mediante avancemos en la programación del juego revisaremos detalladamente las implicaciones y conveniencia de esta decisión.

Se omitió el uso de librerías y se creará el código de manera artesanal haciendo un análisis detallada del funcionamiento de fondo del mismo, analizando ubicaciones de memoria, gestión de memoria y almacenamiento del programa con el fin de hacer una revisión técnica que garantice el funcionamiento eficiente del programa.

Será necesaria la creación de condicionales para determinar los criterios de manipulación de las figuras dentro del juego, como por ejemplo determinar, a nivel de bits, si existe una colisión mediante la manipulación y operación de estos. Esto además garantizará que se pueda comprobar cuándo es posible eliminar una línea de juego cuando esta esté completa. Se crearán variables de entrada para que el usuario manipule las figuras, y a cada una se le asignará una función específica acorde al movimiento que deba realizar la figura.

Para la impresión en consola se determinarán los símbolos a utilizar, permitiendo una visualización gráfica estética y minimalista que represente de manera visual el juego para el usuario. Esto se logrará recorriendo la estructura del tablero determinada por el usuario y leyendo así las posiciones del mismo, definiendo celdas vacías o llenas que se representarán mediante símbolos.

¿Cómo se subirá la información?

Haciendo uso de Git y GitHub se actualizará la información con avances de manera recurrente verificando el funcionamiento del link, creando un único repositorio donde se guardara la información solicitada por el docente.

Frank Alexis Bedoya Toro

Stewart Ojeda

FECHA ... ___ ...

REPRESENTACIÓN DEL TABLERO CON BITS

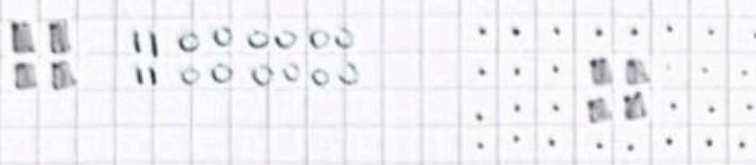
0 → Celdas Vacías
1 → Celda Ocupada

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Valor:	1	0	0	1	1	0	0	0
	#	.	.	#	#	.	.	.

Funcionamiento interno

Ocupado
. Vacío

- Las Figuras se representan en bits que interactuan con el tablero



11000000
11000000

→ Impresión mediante For

```
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
```

- Colisiones → Integración código programa

Uso de operadores lógicos

```
Tablero: 0 0 1 1 0 0 0 0
Figura:  0 0 0 1 0 0 0 0
AND:     0 0 0 1 0 0 0 0 → Colisión
```

- Filas llenas

```
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 → Uso de condicional if
```

```
if (fila == 0xFF)
```

- ¿Anidado?
- Gestionar la memoria y la velocidad
- Funcionamiento cíclico ordenado
- Representar - Imprimir en consola

- Funcionamiento

① Usuario ingresa alto y ancho → ② Validar múltiplo de 8 → ③ Crear tablero en bytes

④ Seleccionar figura aleatoria → ⑤ Insertar figura en el tablero → ⑥ Mover figuras con inputs

⑦ Detectar colisiones → ⑧ Fijar figura en el tablero → ⑨ Verificar líneas completas

Estructura → ⑩ Eliminar líneas y gestionar

CS Escaneado con CamScanner
SOS ORIGINAL

= Tetris mediante la manipulación de bits. =

¿Que es tetris?

¿Como se juega?

¿el tablero con bits?

¿figuras con 0 y 1?

¿Colisiones, que son y como bits podrían "colisionar"?

¿Como integrar tablero y figuras?

¿Como muevo las figuras en el tablero?

Representar un tablero con bits?

Podría representarlo con 0 para los espacios vacíos y los 1 como bloques; podría usar arreglos bidimens. Cada figura sería de 4*4 así que mi arreglo debe ser 4x*4y con x para fila y y para columnas

Ej:

	y: 4	4	4	4	4	4
x: 4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000

Puede verse así o un número de ¿768 bits o parecido?

no exactamente un numero. pero la "concatenación" de dichos bits.

•Hacer figuras con bits.?

- Las figuras en tetris originalmente son L I O S Z J T y para las figuras usare 0 = "." y 1 = [] para mostrar en consola.

A tener en cuenta

L ⇒ Hacer

x \ y	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0

4

→ 0000 → 0
→ 0100 → 4
→ 0100 → 4
0110 → 6

0000 0100 0100 0110 and
0000 0000 0000 0000

Tambien puede ser un entero que represente estos 16 bits → 17159

Puedo guardar un numero hex para manipular mi figura

0x0446 =

Puede ser un arreglo [4][4] de bits con 0 y 1 por casilla

haciendo analogia a lo planteado tengo para

L ⇒ Binario: 0000010001000110 ⇒ Hex = 0x0446 ⇒ Entero = 1094

I ⇒ Binario: 0100010001000100 ⇒ Hex = 0x4444 ⇒ Entero = 17476

O ⇒ Binario: 0000000000110011 ⇒ Hex = 0x0033 ⇒ Entero = 51

S ⇒ Binario: 0000000000110110 ⇒ Hex = 0x0036 ⇒ Entero = 54

Z ⇒ Binario: 0000000001100011 ⇒ Hex = 0x0063 ⇒ Entero = 99

J ⇒ Binario: 0000001000100110 ⇒ Hex = 0x0226 ⇒ Entero = 550

T ⇒ Binario: 0000011100100010 ⇒ Hex = 0x0722 ⇒ Entero = 1894

Se puede hacer algo con los Hex

Imprimir en pantalla podria hacerse con un bucle recorriendo bit a bit y reemplazando 0 por "." y 1 por "[]" ó algun caracter ASCII que represente mejor un bloque.

• Con un bucle que empiece desde el bit mas a la derecha hablando en posiciones ejemplo para L empiece justo en el bit en la posicion 15 e ir recorriendo los bits disminuyendo en cada iteracion 1

• al entrar al bucle desde la posicion 15 con un AND (&) y un 1 verifico si ese bit en esa posicion esta en 1 ó 0, si el estado en esa posicion es 1 lo que hago es que en un arreglo previamente creado puedo "manipularlo" dentro de mi arreglo tablero.

O al menos ese es el pensado.

- Colisiones ¿Que significa que colisionen "objetos" en la consola? ¿Como implementarlo en el juego?

Entiendo por colisiones que es cuando dos objetos quieren ocupar un mismo espacio al mismo tiempo.
En el programa seria cuando un bit esta en 1 y al moverlo de posicion si en la casilla que lo mueve hay un 1 eso causaria colisión

¿Como aplico eso al programa?

...

$U^{18 \times 6} =$

$X =$ $(U^{18})^5$

18

90

$U =$ U^{-}

• Para "meter" una figura en el tablero podria usar operadores logicos para reemplazar "0" por "1"